

TP 2 : Manipulation des fichiers et répertoires

Cette activité d'apprentissage doit vous permettre d'être capable de :

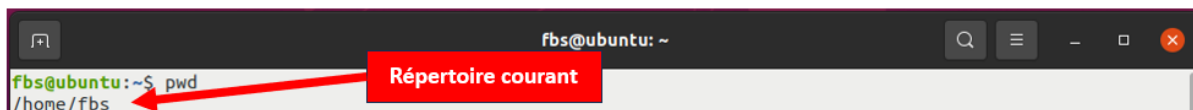
- Familiariser avec la console
- Manipulation des fichiers et répertoires
- La hiérarchie des répertoires

Exercice 1

Des fichiers se sont accumulés dans votre répertoire personnel. Vous avez décidé de mettre de l'ordre dans votre compte. Vous prévoyez de créer plusieurs sous-répertoires et de copier et déplacer vos fichiers selon votre organisation. Vous possédez également plusieurs fichiers inutiles qui doivent être supprimés.

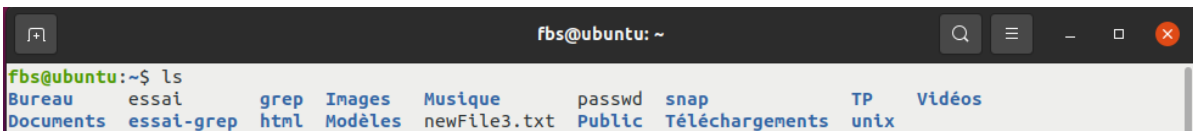
1. Une fois connecté, vous devriez être dans votre répertoire personnel. Comment s'en rassurer.

```
username@ubuntu: ~ $ pwd
```



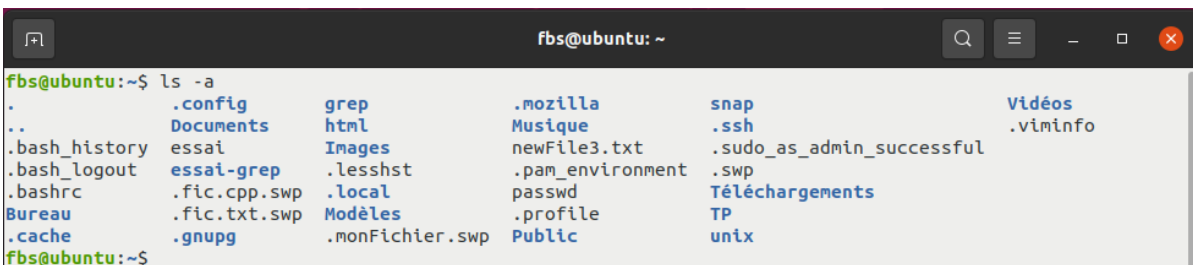
2. Vérifiez de 2 manières que vous possédez des fichiers sur votre répertoire personnel.

```
username@ubuntu: ~ $ ls
```



Cette commande affiche les fichiers et répertoires du dossier '**Home**' de l'utilisateur courant.

```
username@ubuntu: ~ $ ls -a
```



Cette commande affiche les fichiers et répertoires (même ceux cachés) du dossier '**Home**' de l'utilisateur courant.

3. Affichez la taille des fichiers contenus dans votre répertoire personnel. A ce point on va créer des fichiers et une arborescence pour organiser des fichiers.

```
username@ubuntu: ~ $ ls -la
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ ls -la  
total 176  
drwxr-xr-x 22 fbs fbs 4096 nov. 17 02:35 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct. 8 08:50 ..  
-rw-r--r-- 1 fbs fbs 12018 nov. 16 08:21 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 fbs fbs 220 oct. 8 08:50 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 fbs fbs 3771 oct. 8 08:50 .bashrc  
drwxr-xr-x 2 fbs fbs 4096 oct. 8 09:38 Bureau  
drwx----- 13 fbs fbs 4096 oct. 16 09:17 .cache  
drwx----- 13 fbs fbs 4096 oct. 16 10:09 .config  
drwxr-xr-x 2 fbs fbs 4096 oct. 8 09:19 Documents  
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 17 02:35 essai  
drwxrwxr-x 2 fbs fbs 4096 nov. 14 05:32 essai-grep
```

Cette commande affiche les fichiers et répertoires (même ceux cachés) du dossier courant, avec plus de détails (droits d'accès, utilisateur, groupe, taille, date et heure de la dernière modification).

```
username@ubuntu: ~ $ du -h
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ du -h  
4,0K ./TP/Test  
12K ./TP  
4,0K ./unix/tp2  
4,0K ./unix/tp1/sceance1  
4,0K ./unix/tp1/sceance2  
16K ./unix/tp1  
24K ./unix  
4,0K ./Vidéos  
4,0K ./essai-grep  
12K ./cache/fontconfig  
11M ./cache/tracker
```

Cette commande affiche les fichiers et répertoires (même ceux cachés) du dossier courant, avec leur taille.

4. Créez les fichiers vides suivants :

- graph_fev, graph_jan, graph_mar
- rapport_fev, rapport_jan, rapport_mar

```
username@ubuntu: ~ $ touch graph_fev graph_jan graph_mar rapport_fev  
rapport_jan rapport_mar
```

Ou

```
username@ubuntu: ~ $ touch {graph,rapport}_{jan,fev,mar}
```

5. Vérifiez pour examiner le résultat de la dernière commande.

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ touch {graph,rapport}_{jan,fev,mar}  
fbs@ubuntu:~$ ls  
Bureau  essai-grep  graph_mar  Images  Public  rapport_mar  ssap  unix  
Documents  graph_fev  grep  Modèles  rapport_fev  snap  unix  
essai  graph_jan  html  Musique  rapport_jan  Téléchargements  Vidéos
```

Fichiers créés

6. Pour organiser ces fichiers on va créer des nouveaux répertoires. On désire disposer de l'arborescence « **projets/graphs** ». Citez deux manières pour le faire.

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir projets
username@ubuntu: ~ $ mkdir projets/graphs
```

Crée le répertoire projets, puis crée le répertoire graphs à l'intérieur.

Ou :

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir -p projets/graphs
```

Crée le répertoire graphs dans projets, et si projets n'existe pas, il le crée aussi (-p).

7. Créer l'arborescence « **projets/rapports** »

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir -p projets/rapports
```



A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~' showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~$ mkdir -p projets/graphs
fbs@ubuntu:~$ mkdir -p projets/rapports
fbs@ubuntu:~$ ls
Bureau  essai-grep  graph_mar  Images  projets  rapport_jan  Téléchargements  Vidéos
Documents  graph_fev  grep      Modèles  Public  rapport_mar  TP
essai    graph_jan  html      Musique  rapport_fev  snap        unix

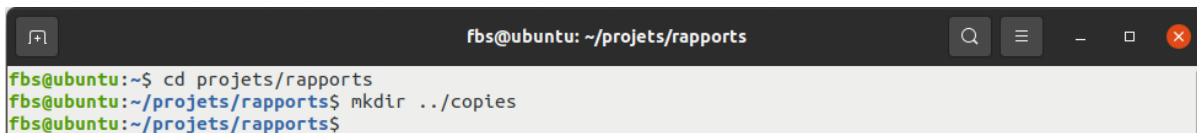
fbs@ubuntu:~$ ls projets
graphs  rapports
```

Two red arrows point from text boxes to the terminal output:

- A red arrow points from a red box labeled "répertoire créé" to the "projets" directory in the first `ls` command output.
- A red arrow points from a red box labeled "Contenu du répertoire projets" to the "graphs" and "rapports" subdirectories in the second `ls` command output.

8. Déplacer vous au sein du répertoire « **rapports** » puis créer le répertoire « **projets/copies** »

```
username@ubuntu: ~ $ cd projets/rapports
username@ubuntu: ~/projets/rapports $ mkdir ../copies
```



A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~/projets/rapports' showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~$ cd projets/rapports
fbs@ubuntu:~/projets/rapports$ mkdir ../copies
fbs@ubuntu:~/projets/rapports$
```

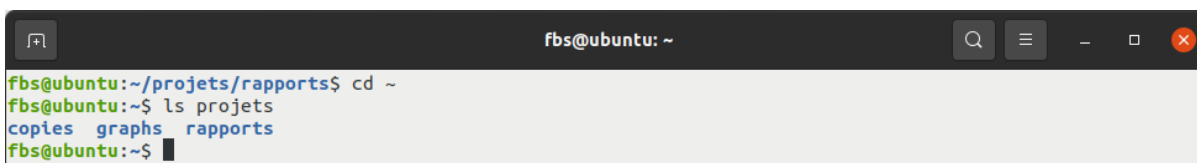
Il faut noter le changement du répertoire courant vers « **~/projets/rapports** »

A partir de cette étape on commencera à faire le ménage dans notre répertoire personnel en déplaçant les fichiers dans leur bon endroit.

9. Lister le contenu du répertoire « **projets** ».

Nous allons revenir au répertoire 'Home' avant de lister le contenu du 'projets'

```
username@ubuntu: ~ projets/rapports $ cd ~
username@ubuntu: ~ $ ls projets
```



A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~' showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~/projets/rapports$ cd ~
fbs@ubuntu:~$ ls projets
copies  graphs  rapports
fbs@ubuntu:~$
```

10. Déplacer en premier lieu le fichier « **graph_jan** » dans le sous-répertoire « **graphs** » puis par la suite déplacer d'un seul coup les 2 autres fichiers « **graphs** » restant dans le même

répertoire.

```
username@ubuntu:~$ mv graph_jan projets/graphs
username@ubuntu:~$ mv graph_fev graph_mar projets/graphs
```

11. Vérifiez le contenu du sous-répertoire « **graphs** »

```
username@ubuntu:~$ ls -l projets/graphs
```

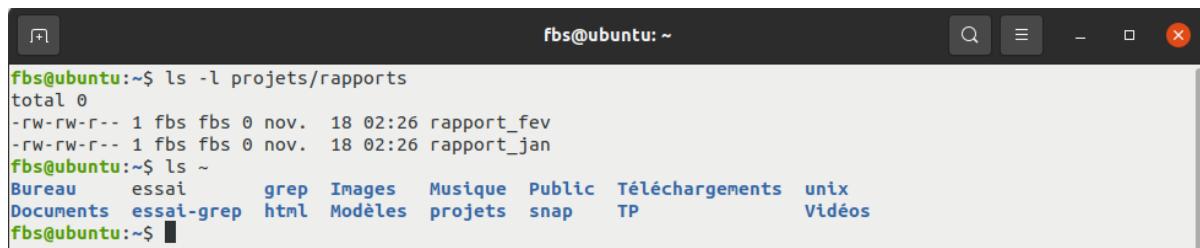


```
fbs@ubuntu: ~
fbs@ubuntu:~$ ls -l projets/graphs
total 0
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 18 02:26 graph_fev
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 18 02:26 graph_jan
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 18 02:26 graph_mar
fbs@ubuntu:~$
```

12. Ensuite déplacez les deux fichiers « **rapport_jan** » et « **rapport_fev** » dans le répertoire « **rapports** » et supprimer le fichier « **rapport_mar** ».

```
username@ubuntu:~$ mv rapport_jan rapport_fev projets/rapports
username@ubuntu:~$ rm rapport_mar
```

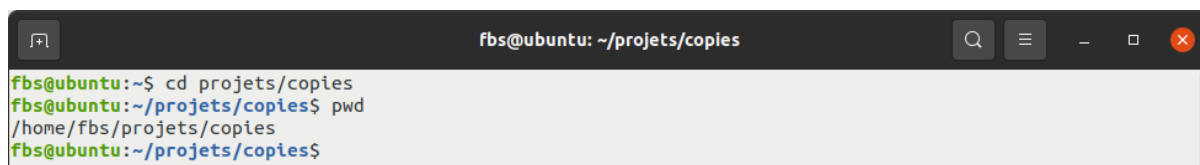
Pour vérifier, on va afficher le contenu du répertoire 'projets/rapports' et du répertoire '~'



```
fbs@ubuntu: ~
fbs@ubuntu:~$ ls -l projets/rapports
total 0
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 18 02:26 rapport_fev
-rw-rw-r-- 1 fbs fbs 0 nov. 18 02:26 rapport_jan
fbs@ubuntu:~$ ls ~
Bureau  essai      grep  Images  Musique  Public  Téléchargements  unix
Documents  essai-grep  html  Modèles projets  snap    TP                Vidéos
fbs@ubuntu:~$
```

13. Créez des copies des fichiers du mois de Janvier dans le répertoire « **copies** ».

```
username@ubuntu:~$ cd projets/copies
username@ubuntu: ~/projets/copies$ pwd
```

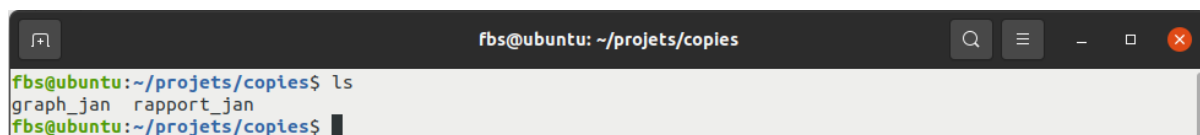


```
fbs@ubuntu: ~/projets/copies
fbs@ubuntu:~$ cd projets/copies
fbs@ubuntu:~/projets/copies$ pwd
/home/fbs/projets/copies
fbs@ubuntu:~/projets/copies$
```

Après le déplacement vers le répertoire 'copies' créé précédemment, on copie les fichiers dans le répertoire courant '.'.

```
username@ubuntu: ~/projets/copies$ cp ../rapports/rapport_jan .
username@ubuntu: ~/projets/copies$ cp /home/etudiant/projets/graphs/graph_jan .
```

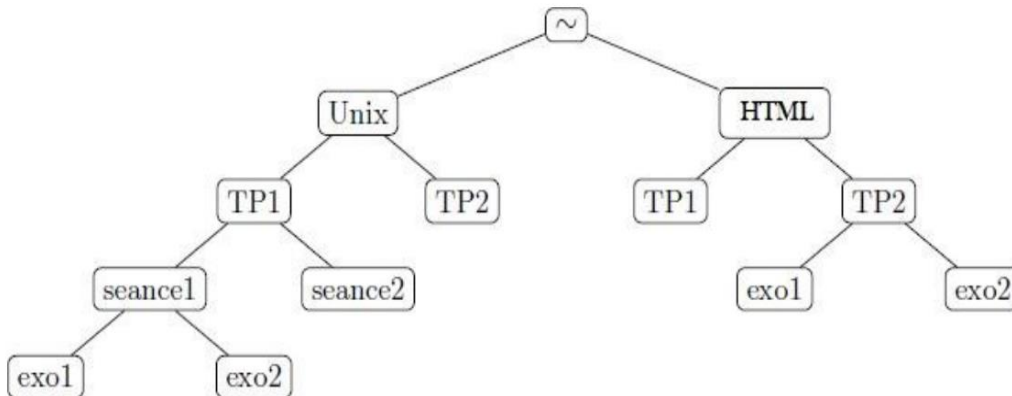
On vérifie la copie :



```
fbs@ubuntu: ~/projets/copies
fbs@ubuntu:~/projets/copies$ ls
graph_jan  rapport_jan
fbs@ubuntu:~/projets/copies$
```

Exercice 2

1. Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante :



Chaque question doit être répondue en une seule commande et le répertoire courant doit toujours être votre répertoire personnel :

- a. Créer deux répertoires Unix et HTML dans votre répertoire personnel.

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir Unix HTML
```

- b. Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix.

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir Unix/TP1 Unix/TP2
```

- c. Copier les deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire HTML.

```
username@ubuntu: ~ $ cp -R Unix/TP1 Unix/TP2 HTML
```

- d. Créer deux répertoires seance1 et seance2 dans le répertoire TP1 de Unix.

```
username@ubuntu: ~ $ mkdir Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2
```

- e. Créer deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire seance1.

```
username@ubuntu: ~ $ touch Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2
```

- f. Copier les deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire TP2 de HTML.

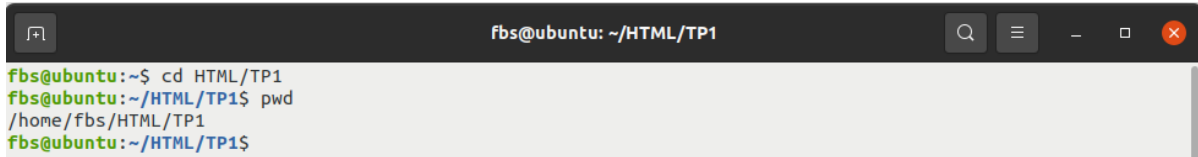
```
username@ubuntu: ~ $ cp Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2 HTML/TP2
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ mkdir Unix HTML  
fbs@ubuntu:~$ mkdir Unix/TP1 Unix/TP2  
fbs@ubuntu:~$ cp -R Unix/TP1 Unix/TP2 HTML  
fbs@ubuntu:~$ mkdir Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2  
fbs@ubuntu:~$ touch Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2  
fbs@ubuntu:~$ cp Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2 HTML/TP2  
fbs@ubuntu:~$
```

2. Placez-vous dans le répertoire HTML/TP1. Vérifiez que vous y êtes, puis, en une seule commande, placez-vous dans le répertoire Unix/TP2 en utilisant le chemin relatif du

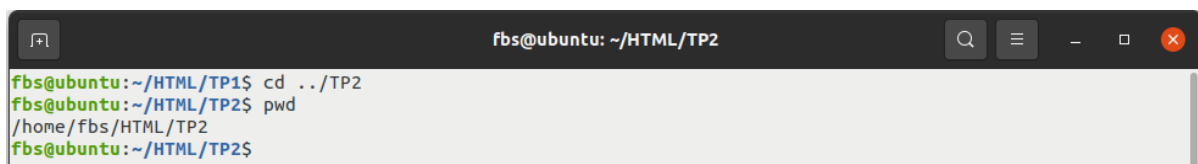
répertoire. Retournez dans HTML/TP1, mais cette fois-ci, en utilisant le chemin absolu. Enfin, revenez à la racine de votre répertoire personnel.

```
username@ubuntu: ~ $ cd HTML/TP1
username@ubuntu: ~/HTML/TP1 $ pwd
```

A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~/HTML/TP1' showing the following commands and output:

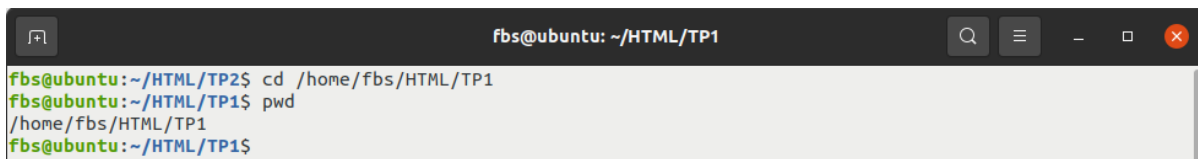
```
fbs@ubuntu:~$ cd HTML/TP1
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$ pwd
/home/fbs/HTML/TP1
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$
```

```
username@ubuntu: ~/HTML/TP1 $ cd ../TP2
username@ubuntu: ~/HTML/TP2 $ pwd
```

A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~/HTML/TP2' showing the following commands and output:

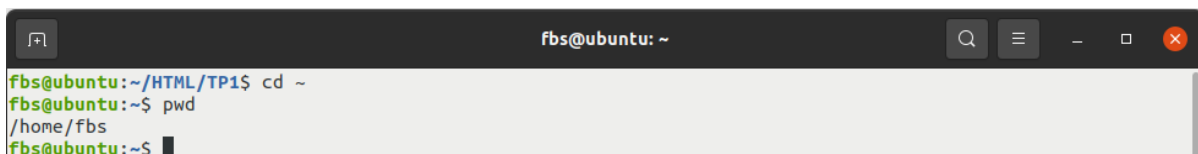
```
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$ cd ../TP2
fbs@ubuntu:~/HTML/TP2$ pwd
/home/fbs/HTML/TP2
fbs@ubuntu:~/HTML/TP2$
```

```
username@ubuntu: ~/HTML/TP2 $ cd /home/fbs/HTML/TP1
username@ubuntu: ~/HTML/TP1 $ pwd
```

A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~/HTML/TP1' showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~/HTML/TP2$ cd /home/fbs/HTML/TP1
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$ pwd
/home/fbs/HTML/TP1
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$
```

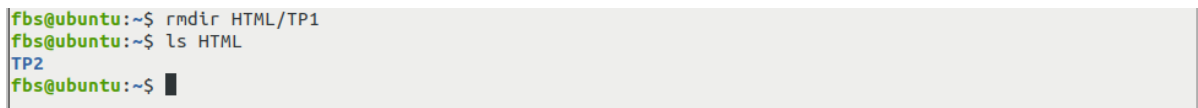
```
username@ubuntu: ~/HTML/TP1$ cd ~
username@ubuntu: ~ $ pwd
```

A terminal window titled 'fbs@ubuntu: ~' showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~/HTML/TP1$ cd ~
fbs@ubuntu:~$ pwd
/home/fbs
fbs@ubuntu:~$
```

3. Supprimer le répertoire TP1 de HTML avec la commande rmdir.

```
username@ubuntu: ~ $ rmdir HTML/TP1
username@ubuntu: ~ $ ls HTML
```

A terminal window showing the following commands and output:

```
fbs@ubuntu:~$ rmdir HTML/TP1
fbs@ubuntu:~$ ls HTML
TP2
fbs@ubuntu:~$
```

4. Supprimer le répertoire TP2 de HTML avec la commande rmdir, pourquoi la commande a échoué. Supprimer en une commande le répertoire TP2 de HTML.

```
username@ubuntu: ~ $ rmdir HTML/TP2
```

La commande échoue car le répertoire 'HTML/TP2' est non vide.

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ rmdir HTML/TP2  
rmdir: impossible de supprimer 'HTML/TP2': Le dossier n'est pas vide  
fbs@ubuntu:~$
```

Pour supprimer un répertoire même s'il est non vide, utilisez la commande '**rm -r**'.

```
username@ubuntu: ~$ rm -r HTML/TP2
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ rm -r HTML/TP2  
fbs@ubuntu:~$ ls HTML  
fbs@ubuntu:~$
```

5. Déplacer le fichier **exo1** dans le répertoire **TP1** et supprimer les répertoires **seance1** et **Seance2**.

```
username@ubuntu: ~$ mv Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1  
username@ubuntu: ~$ rm -r Unix/TP1/seance1  
username@ubuntu: ~$ rmdir Unix/TP1/seance2
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ mv Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1  
fbs@ubuntu:~$ rm -r Unix/TP1/seance1  
fbs@ubuntu:~$ rmdir Unix/TP1/seance2  
fbs@ubuntu:~$ ls Unix/TP1  
exo1  
fbs@ubuntu:~$
```

6. Renommer le fichier **exo1** en **exercice1**.

```
username@ubuntu: ~$ mv Unix/TP1/exo1 Unix /TP1/exercice1
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ mv Unix/TP1/exo1 Unix/TP1/exercice1  
fbs@ubuntu:~$ ls Unix/TP1  
exercice1  
fbs@ubuntu:~$
```

7. Dessiner l'arborescence des fichiers contenus dans le répertoire personnel de manière théorique. Vérifier le à l'aide d'une commande.

La commande **tree** est utilisée pour afficher l'arborescence d'un répertoire. Si la commande n'est pas disponible il faut l'installer :

```
username@ubuntu: ~$ sudo apt install tree
```

La commande **sudo** demande le mot de passe avant installation. Une fois installée, lancez la commande **tree** :

```
username@ubuntu: ~$ tree
```

```
fbs@ubuntu: ~  
fbs@ubuntu:~$ tree  
.  
├── Bureau  
├── Documents  
├── HTML  
├── Images  
├── Modèles  
├── Musique  
├── projets  
│   ├── copies  
│   │   ├── graph_jan  
│   │   └── rapport_jan  
│   ├── graphs  
│   │   ├── graph_fev  
│   │   ├── graph_jan  
│   │   └── graph_mar  
│   └── rapports  
│       ├── rapport_fev  
│       └── rapport_jan  
├── Public  
├── snap  
│   ├── snap-store [error opening dir]  
│   └── tree  
│       ├── 54  
│       │   ├── common  
│       │   │   └── marker_publisher_changed_announcement_shown  
│       │   └── current -> 54  
├── Téléchargements  
├── Unix  
│   ├── TP1  
│   │   └── exercice1  
│   └── TP2  
└── Vidéos  
  
23 directories, 9 files  
fbs@ubuntu:~$
```